

考題編號：SS-2015-4

主分類： 4.2.2 鋼結構材料特性

副分類： 無

設計法： 概念題

標籤： BH型鋼 RH型鋼 I型鋼 型鋼斷面 SN耐震鋼材 降伏比 衝擊韌性 碳當量

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

題目來源： 104年（2015年）專門職業及技術人員高等考試結構工程技師 — 鋼結構設計 第四題

題幹：

請詳答下列問題：（每小題 10 分，共 20 分）

(一) 針對 BH、RH 以及 I 三種型鋼斷面，繪圖說明其斷面外觀特色、性質及用途。

(二) 說明「建築結構用鋼 SN」的材料發展背景、特色及相關規定。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：鋼材型式辨識與耐震鋼材規範背景

本題為純概念題，測驗考生對鋼結構實務知識的廣度，而非計算能力：

1. **型鋼斷面的工程辨識**：BH、RH、I 三種斷面在外觀、製造方式、力學性質、適用場合上各有差異，是結構工程師必備的基礎認識。
2. **SN 鋼材的規範背景**：源自 1995 年阪神大地震後日本對耐震鋼材缺陷的反省，是現代鋼結構設計規範的重要里程碑。

出題者意圖：

1. 測驗考生是否了解不同型鋼的**製造方式差異**（熱軋一體成形 vs 焊接組立）及其對力學性質（殘留應力）的影響。
2. 測驗考生對**耐震設計哲學**的理解——為何需要特別規定降伏比上限和衝擊韌性？

3. 此類「說明題」在考場上往往是拉開分數差距的關鍵，答案的**系統性與完整性**遠比單點知識更重要。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫

1. (一) 以**示意圖 + 比較表**系統性呈現三種型鋼，涵蓋「外觀→製造→性質→用途」四個面向。
2. (二) 以「背景（為何需要）→ 特色（有何不同）→ 規定（具體數值）」三段式架構回答 SN 鋼材。

陷阱分析

陷阱一：【BH 與 RH 的差異說不清楚】

- 描述：許多考生知道兩者都叫「H 型鋼」，但無法清楚說明本質差異。
- 應對：BH (Built-up H) = 三塊鋼板以填角銲**焊接組立**；RH (Rolled H) = 熱軋**一體成形**。製造方式不同，導致殘留應力大小與分布型態不同。

陷阱二：【SN 鋼材只背規定，不講背景】

- 描述：知道 SN 鋼材有降伏比限制，但說不出為什麼需要這個規定。
- 應對：務必先交代阪神大地震（1995）的背景——傳統鋼材只有強度下限，實際值可能遠超設計值，造成容量設計失效。SN 鋼材的所有規定都是為了解決這個問題。

陷阱三：【降伏比方向搞反】

- 描述：SN 鋼材要求**低**降伏比 ($F_y/F_u \leq 0.80$)，而非高降伏比。
- 應對：低降伏比 = 降伏強度相對抗拉強度小，代表從降伏到斷裂有較大的塑性變形空間，延性好，耐震消能力強。

陷阱四：【忽略 C 型等級的 Z 向延伸率】

- 描述：只記得 A/B 型，忘記 C 型增加的板厚方向（Z 方向）延伸率要求。
- 應對：C 型用於厚板接頭，防止「層狀撕裂」(Lamellar Tearing)，在十字形接頭、T 形接頭的厚板中特別重要。

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：系統性說明 BH / RH / I 三種型鋼斷面的差異，以及 SN 耐震鋼材的發展背景、特色與規定數值

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

本題為概念說明題，無數值計算。核心架構為：

（一）製造方式 → 殘留應力差異 → 力學性質 → 用途

ParseError: KaTeX parse error: Expected 'EOF', got '_' at position 85: ...+ 降伏比 + CVN + C_{eq}}\}}

$$\frac{F_y}{F_u} \leq 0.80, \quad CVN \geq 27 \text{ J } (0^\circ C)$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
SN400B 降伏強度範圍	$235 \leq F_y \leq 355 \text{ MPa}$	雙向控制（上下限）
SN400B 抗拉強度範圍	$400 \leq F_u \leq 510 \text{ MPa}$	
降伏比上限	$F_y / F_u \leq 0.80$	B / C 型
CVN 要求	$\geq 27 \text{ J at } 0^\circ C$	B / C 型（Charpy V 缺口試驗）
Z 向延伸率	$\geq 25\%$	SN400C 特有（厚板防層狀撕裂）

L2：需知識點推導

Step 1：BH / RH / I 斷面比較

符號	公式 / 來源	卡關？
BH 殘留應力	焊接組立 → 翼板中央殘留壓應力 $\approx 0.3F_y$	
RH 殘留應力	熱軋一體成形 → 翼板端部殘留拉應力，中央壓應力（量值較 BH 小）	
I 型鋼弱點	翼板窄 ($B \ll H$)， $I_x \gg I_y$ ，弱軸穩定性差，不適合柱	

Step 2：SN 鋼材背景與規定

符號	公式 / 來源	卡關？
容量設計失效根本原因	傳統鋼材只有強度下限 → 實際 F_y 超標 → 弱構件無法如期降伏	
降伏比低的意義	$F_y/F_u \leq 0.80 \rightarrow$ 從降伏到斷裂有 $\geq 25\%$ 強化空間 → 延性好	
CVN 要求的原因	防止高應變速率（地震）下脆性斷裂	
碳當量限制目的	C_{eq} 越低 → HAZ 越不易硬化 → 銲接性越佳	

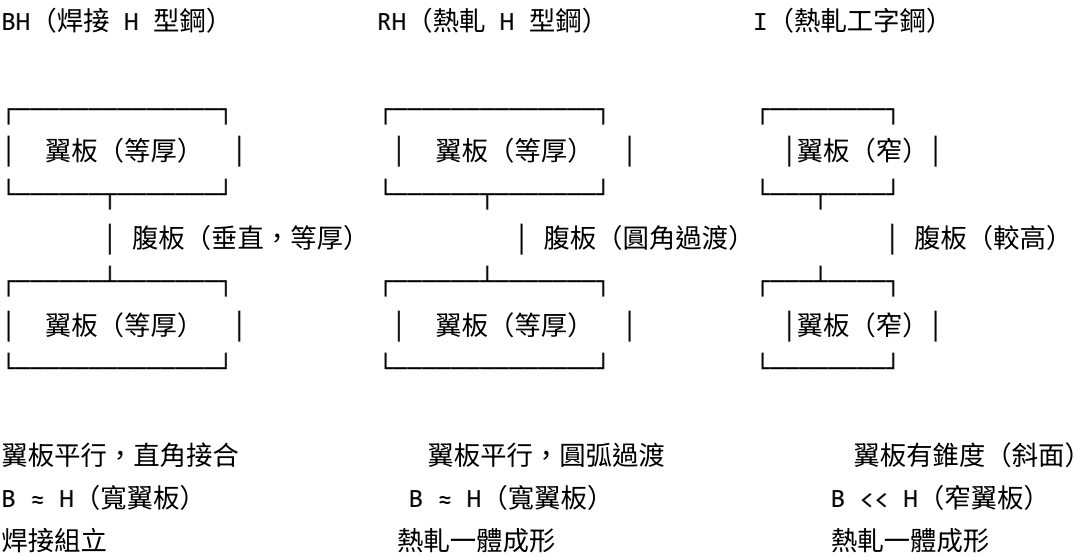
L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
殘留應力與柱挫屈的關係	BH 翼板中央殘留壓應力 → 外壓時提早降伏 → 有效截面縮小 → 柱強度降低	RESIDUAL-STRESS	
容量設計（Capacity Design）概念	讓設計者控制塑性鉸位置： 弱構件先降伏，強構件保持彈性		
降伏比方向不要搞反	SN 要求 低 降伏比（ ≤ 0.80 ），低降伏比 = 延性佳		
SN 三個等級的差異	A 型：無特別要求；B 型：CVN + 降伏比 + 碳當量；C 型：加 Z 向延伸率		
層狀撕裂的場合	厚板 T 形接頭或十字接頭， 板厚方向有拉力 → 需 SN400C		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Calculation)

(一) BH、RH、I 三種型鋼斷面比較

斷面示意圖（文字版）：



系統性比較表：

項目	BH（焊接 H 型鋼）	RH（熱軋 H 型鋼）	I（熱軋工字鋼）
製造方式	三塊鋼板（兩翼板 + 腹板） 以 填角銲 焊接組立	熱軋 一體成形	熱軋一體成形
翼板形狀	等厚，內外面平行	等厚，內側有微小圓角過渡	內側有 錐度 （斜面），外薄內厚
翼板寬度	可客製，通常 $B \approx H$ （寬翼板）	標準化， $B \approx H$ （寬翼板）	較窄， $B \ll H$
斷面尺寸	可完全客製化（彈性最大）	規格化，需查型鋼表選用	規格化
殘留應力	焊接熱循環產生 較大 殘留應力； 翼腹板交接處為拉應力， 翼板中央及腹板中央為壓應力	熱軋冷卻產生殘留應力； 翼端為拉應力， 翼板中央及腹板中央為壓應力 （量值較 BH 小）	與 RH 類似
力學特性	強弱軸慣性矩較接近（寬翼板）， 可針對需求最佳化斷面； 焊接殘留應力略微降低柱挫屈強度	強弱軸慣性矩較接近， 品質穩定均勻	$I_x \gg I_y$ （強弱軸差異大）， 弱軸穩定性差
主要用途	大跨距梁、重載柱、 特殊尺寸構件； 需客製化斷面時的首選	最常用 的一般梁、柱構件	次要梁、 桁架弦桿、 輕型鋼構

項目	BH（焊接 H 型鋼）	RH（熱軋 H 型鋼）	I（熱軋工字鋼）
經濟性	需焊接加工，成本較高	直接使用，成本低，施工快速	成本低， 但因翼板窄效率差

關鍵工程意義補充：

① BH vs RH 的核心差異——製造方式與殘留應力：

BH 因焊接過程的熱輸入，在翼板與腹板交接處產生**殘留拉應力**，翼板中央有**殘留壓應力**（大小約 $0.3F_y$ 量級）。當柱受壓時，翼板中央的殘留壓應力使該處提早降伏，有效截面積減小，柱提前進入非彈性範圍，柱強度略低於同尺寸 RH 柱。

② H 型鋼（BH/RH） vs I 型鋼的核心差異——翼板寬度與雙軸效率：

H 型鋼翼板寬（ $B \approx H$ ），強弱軸慣性矩較為接近，適合柱構件（需同時抵抗兩個方向的挫屈）或雙向受力構件。I 型鋼翼板窄， $I_x \gg I_y$ ，強軸抗彎效率高，但弱軸側向穩定性差，不適合柱構件，主要用作僅受強軸彎矩的次要梁。

(二) 建築結構用鋼 SN 的說明

一、發展背景

1995 年日本**阪神・淡路大地震**（ $M_J = 7.3$ ）造成大量鋼結構建築嚴重損壞，事後調查發現根本原因出在**鋼材本身**：

問題一：傳統鋼材強度只有下限控制

傳統 JIS 規範（及台灣早期規範）只規定降伏強度的**下限**（如 $F_y \geq 2.45 \text{ tf/cm}^2$ ），未規定上限。實際軋製的鋼材，降伏強度往往比標稱值高出 30~50%。

這導致**容量設計（Capacity Design）失效**：設計者原本預計讓梁端形成塑性鉸（弱構件先降伏、強構件保持彈性），但若梁的實際強度遠超設計值，梁端無法如預期降伏，地震能量可能反而在柱端或鉚道等脆性部位釋放，造成崩塌。

問題二：全滲透鉚道在低溫或高應變速率下脆性斷裂

鋼梁翼板與柱翼板的全滲透對接鉚（CJP Weld），在地震高速率加載下大量發生脆性斷裂。調查顯示：

- 傳統鋼材對**衝擊韌性**（抵抗脆性斷裂的能力）無明確規定。
- 鋼材碳當量偏高，銲接熱影響區（HAZ）容易硬化並產生裂縫。

這些問題促使日本建立 **SN（Steel for New structural use）** 鋼材規格，同時規定強度上下限、衝擊韌性及碳當量。台灣鋼結構設計規範（2010 年版）採納相同概念，納入「建築結構用鋼 SN」的相關規定。

二、SN 鋼材的核心特色

特色一：強度上下限雙重控制（最關鍵）

$$\text{傳統鋼材：} F_y \geq F_{y,\min} \quad (\text{只有下限})$$

$$\text{SN 鋼材：} F_{y,\min} \leq F_y \leq F_{y,\max} \quad (\text{同時有上下限})$$

上限的存在確保了容量設計中，弱構件的實際強度不會遠超設計值，被保護構件（強柱）可按設計維持彈性。

特色二：降伏比限制（低降伏比要求）

$$\frac{F_y}{F_u} \leq 0.80$$

降伏比低代表從降伏到斷裂有較大的強化段（應變硬化區），塑性變形能力強。低降伏比確保從降伏到斷裂有足夠的延性緩衝，地震消能效果佳。

特色三：衝擊韌性要求（Charpy V 缺口試驗）

規定在 0°C 下，Charpy V 缺口衝擊試驗的吸收能量： $CVN \geq 27\text{ J}$ （B、C 型）。此要求確保鋼材在低溫環境或地震高應變速率下不發生脆性斷裂。

特色四：碳當量限制（確保銲接性）

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Si}{24} + \frac{Ni}{40} + \frac{Cr}{5} + \frac{Mo}{4} + \frac{V}{14} \leq C_{eq,\max}$$

碳當量越低，銲接熱影響區越不易硬化，銲接裂縫風險越小，銲接性越佳。

特色五（C 型特有）：板厚方向（Z 向）延伸率要求

規定板厚方向（垂直板面方向）的延伸率下限，防止厚板 T 形接頭或十字接頭中的**層狀撕裂**（Lamellar Tearing）。

三、SN 鋼材的分類與規定

等級	附加要求	適用部位
SN400A	無衝擊韌性要求、無降伏比限制	次要構件、非韌性消散區域
SN400B	✓ 衝擊韌性 ($0^{\circ}C, CVN \geq 27\text{ J}$) ✓ 降伏比 $F_y/F_u \leq 0.80$ ✓ 碳當量限制	一般主要結構構件
SN400C	SN400B 全部要求 + ✓ Z 向延伸率 $\geq 25\%$	厚板 T 形接頭、十字接頭、層狀撕裂敏感部位
SN490B	同 SN400B 規定，強度等級提高	高層建築主要構件

主要規定數值（SN400B vs SN490B）：

規定項目	SN400B	SN490B
降伏強度 F_y (MPa)	$235 \leq F_y \leq 355$	$325 \leq F_y \leq 445$
抗拉強度 F_u (MPa)	$400 \leq F_u \leq 510$	$490 \leq F_u \leq 610$
降伏比 F_y/F_u	≤ 0.80	≤ 0.80
延伸率 ($t \leq 40\text{ mm}$)	$\geq 22\%$	$\geq 22\%$
衝擊值 ($0^{\circ}C$)	$CVN \geq 27\text{ J}$	$CVN \geq 27\text{ J}$
碳當量 C_{eq} ($t \leq 40\text{ mm}$)	$\leq 0.38\%$	$\leq 0.44\%$

5. 結果彙整與驗算 (Summary & Verification)

進階探討一：為何降伏比要求「低」？——從容量設計邏輯思考

容量設計（Capacity Design）的精髓是：讓設計者能控制塑性鉸的位置。低降伏比確保塑性變形空間充裕：

塑性強化比 = $\frac{F_u - F_y}{F_y} = \frac{1}{F_y/F_u} - 1$

- 若 $F_y/F_u = 0.80$ ：塑性強化比 = 25%（SN 鋼材的最低要求）
- 若 $F_y/F_u = 0.95$ （某些高強度鋼）：塑性強化比僅 5%，幾乎一降伏即斷裂，無延性

進階探討二：BH 殘留應力對柱設計的影響

BH 型鋼因焊接，在翼板中央形成殘留壓應力。當柱受壓時，翼板中央的殘留壓應力使該處提早降伏，柱提前進入非彈性範圍，柱強度略低於同尺寸 RH 柱。規範對焊接柱（BH）採用稍低的柱強度折減，正是基於此原因。

進階探討三：SN 鋼材 vs SS400 的選用原則

情境	選用
耐震消散區（梁端塑性鉸區域）	SN490B 或 SN400B （低降伏比保證）
非消散區（彈性區域，如柱中段）	SS400 或 SN400A 均可
厚板接頭（板厚 > 25 mm 的 T 形接頭）	SN400C （防層狀撕裂）
一般輕型次要構件	SS400（SN400A）即可